발표일시 : 2026.10.12

WorldModel 개요

이다민 (Damin Lee)

경기대학교 창의공과대학 전자공학과 3 학년

Robotics and Vision Lab Robot 2Team

Contents

- Chapter 1: 기본 개념
- Chapter 2: 작동 메커니즘
- Chapter 3: 대표 모델 비교
- Chapter 4: 최신 동향
- Chapter 5: 한계와 평가
- Chapter 6: 정리

기본 개념
Fundamentals

월드 모델

- 월드 모델은 현재 관측과 행동에서 미래를 예측한다
  - 관측으로 현재 상태를 추정한다
  - 행동 · 목표를 조건으로 미래 변화를 예측한다
  - 예측을 정책 학습 · 계획 · 평가에 활용한다

$$p(x_{t+1:t+H} \mid x_t, a_{t:t+H-1}, l)$$

그림 필요 : 리뷰 식 (1): 관측 · 행동 → 미래 예측 → 의사결정 . 언어 목표 l 과 저수준 행동 a 를 구분해 연구자가 제작
figures/world-model-loop.png

그림 1. 예측과 의사결정의 순환

Hou et al., 2026, §2.1, 식 (1). arXiv:2605.00080v1.

월드 모델

- 그럴듯한 미래 영상만으로 제어에 유용함을 입증할 수 없다
  - 영상 품질 : 장면이 자연스럽게 이어지는가
  - 행동 일관성 : 입력한 행동의 결과가 맞는가
  - 제어 효용 : 예측을 써서 과제를 수행하는가
  - 언어 목표와 저수준 행동 조건을 구분한다

Hou et al., 2026, §2.1·§7.1. arXiv:2605.00080v1.

작동 메커니즘
Mechanisms

분류 기준

- 예측 표현과 활용 목적은 서로 다른 분류 축이다

분류 축	비교할 항목
예측 표현	잠재 상태 · 영상 ·3D· 객체 · 기호
입력 조건	관측 이력 · 언어 · 저수준 행동
정책 연결	역동역학 · 공동 예측 · 표현 학습
활용 목적	정책 학습 · 계획 · 시뮬레이션 · 평가

Hou et al., 2026, Figure 1·§2–5. arXiv:2605.00080v1.

예측 표현

- 잠재 공간 모델은 관측을 압축한 표현에서 미래를 예측한다
  - 인코더가 관측을 잠재 표현으로 바꾼다
  - 예측기가 미래 표현의 변화를 학습한다
  - 예측 표현을 정책 학습이나 계획에 쓴다
  - 동역학 모델과 JEPA 의 학습 목표는 다르다

그림 필요 : 관측 인코딩 → 잠재 예측 → 정책 학습 · 계획 . Dreamer 의 동역학 학습과 JEPA 의 표현 예측을 구분해 연구자가 제작
figures/latent-prediction.png

그림 2. 잠재 표현의 예측과 활용

Hou et al., §3.6; DreamerV3·V-JEPA 2 공식 자료 .

예측 표현

- 영상 생성형 모델은 미래를 영상으로 표현한다
  - 현재 장면에서 미래 프레임을 생성한다
  - 언어 · 행동 조건으로 생성 방향을 지정한다
  - 생성한 미래를 계획 · 데이터 합성에 활용한다
  - 시각적 일관성과 행동 일관성을 함께 검토한다

그림 필요 : 현재 관측 · 언어 · 행동 조건 → 미래 영상 . 모델마다 사용하는 조건이 다름을 표시하고 연구자가 제작
figures/video-prediction.png

그림 3. 조건에 따른 미래 영상

Hou et al., 2026, §2.1.2·§5. arXiv:2605.00080v1.

제어 연결

- 미래 예측은 역동역학 · 공동 예측 · 잠재 학습으로 정책에 연결된다

연결 방식	행동을 얻는 과정
역동역학	현재 · 목표 미래에서 행동 추론
공동 예측	미래와 행동을 함께 예측
잠재 학습	예측 표현을 정책 학습에 활용

그림 필요 : 역동역학 · 미래와 행동의 공동 예측 · 예측 표현을 이용한 정책 학습을 별도 경로로 표현 . 리뷰 §3 을 근거로 연구자가 제작
figures/policy-coupling.png

그림 4. 예측에서 정책으로 이어지는 경로

Hou et al., 2026, §3.2–3.6·Table 1.

제어 연결

- 학습된 시뮬레이터는 정책 학습 · 계획 · 평가에 쓰인다
  - 정책 학습 : 가상 경험에서 행동을 개선한다
  - 계획 : 후보 행동의 예측 결과를 비교한다
  - 평가 : 예측 환경에서 정책을 시험한다
  - 실환경과의 차이가 세 활용 모두에 영향을 준다

Hou et al., 2026, §4.1–4.2. arXiv:2605.00080v1.

대표 모델 비교
Representative Models

DreamerV3

- DreamerV3 는 상상한 궤적으로 행동 정책을 학습한다
  - 실제 경험에서 월드 모델을 학습한다
  - 잠재 공간에서 미래 궤적을 상상한다
  - 상상한 궤적으로 actor-critic 을 학습한다
  - 정책 학습과 온라인 행동 탐색을 구분한다

그림 필요 : 실제 경험 → 월드 모델 → 상상 궤적 → actor-critic 학습 . 저자 공식 자료를 근거로 연구자가 제작
figures/dreamer-loop.png

그림 5. Dreamer 의 상상 기반 정책 학습

Hafner et al., DreamerV3. danijar.com/dreamerv3.

V-JEPA 2

- V-JEPA 2-AC 는 행동 조건을 더한 잠재 예측을 계획에 활용한다

  - V-JEPA 2 는 영상에서 표현 예측을 학습한다
  - 2-AC 는 로봇 데이터로 행동 조건을 추가한다
  - 미래 잠재 표현을 행동 계획에 활용한다
  - 영상 이해 성능과 제어 성능을 구분한다

그림 필요 : 영상 기반 표현 학습 → 로봇 데이터의 행동 조건 후학습 → 잠재 예측으로 계획 . V-JEPA 2 와 2-AC 를 구분해 연구자가 제작
figures/vjepa-planning.png

그림 6. 표현 학습에서 행동 조건 계획으로

Assran et al., V-JEPA 2, 2025. arXiv:2506.09985.

Genie 3

- Genie 3 는 상호작용 가능한 영상 환경을 생성한다
  - 사용자 입력에 따라 환경이 이어진다
  - 상호작용 과정에서 미래 장면을 생성한다
  - 입력 가능한 행동과 상호작용 범위가 제한된다
  - 로봇 명령에 대한 물리 예측과 조건이 다르다

그림 필요 : 시작 장면 → 사용자 입력 → 환경 갱신 . 입력 공간을 로봇 관절 명령과 구분해 연구자가 제작
figures/genie-interaction.png

그림 7. 생성 환경과 사용자 상호작용

Google DeepMind, Genie 3 공식 소개 , 2025-08-05.

NVIDIA Cosmos

- Cosmos 의 예측 · 변환 · 추론 모델은 서로 다른 역할을 맡는다

모델군	주요 역할	비교할 질문
Predict	미래 영상 생성 · 예측	어떤 조건으로 생성하는가
Transfer	구조 조건을 이용한 영상 변환	어떤 제어 신호를 보존하는가
Reason	물리 AI 의 영상 · 언어 추론	추론 결과를 어디에 쓰는가

NVIDIA, Cosmos 공식 모델군 안내 . 확인일 : 2026-10-11.

NVIDIA Cosmos

- Cosmos Policy 는 행동 · 미래 상태 · 가치를 함께 예측한다
  - 사전학습 영상 모델을 로봇 데이터로 후학습한다
  - 행동 · 미래 상태 · 가치를 출력에 연결한다
  - 직접 정책 모드에서는 행동 출력을 실행한다
  - 계획 모드에서는 예측으로 후보를 평가한다

그림 필요 : 관측 → 행동 · 미래 상태 · 가치 . 행동 직접 실행과 미래 · 가치에 따른 후보 평가를 분리해 연구자가 제작
figures/cosmos-policy.png

그림 8. Cosmos Policy 의 출력과 사용 방식

Kim et al., Cosmos Policy, 2026. arXiv:2601.16163.

최신 동향
Recent Directions

NVIDIA Cosmos

- Cosmos 3 는 여러 모달리티의 이해 · 생성 · 행동을 연결한다
  - 텍스트 · 이미지 · 영상 · 오디오 · 행동을 연결한다
  - 이해 · 생성 · 정책을 통합하는 방향을 제시한다
  - 전방 · 역동역학 활용을 함께 소개한다
  - 통합 기능과 물리적 정확성은 따로 검증한다

그림 필요 : 텍스트 · 이미지 · 영상 · 오디오 · 행동의 연결과 이해 · 생성 · 행동 활용을 표현 . 공식 소개 범위에서 연구자가 제작
figures/cosmos3-modalities.png

그림 9. Cosmos 3 의 다중 모달 연결

NVIDIA, Cosmos 3 공식 연구 소개 . 확인일 : 2026-10-11.

구조화

- DepthWorld 는 미래 RGB 와 깊이를 함께 예측한다
  - 다중 시점 RGB 와 깊이를 함께 예측한다
  - DROID-3D 로 3D 감독 정보를 보강한다
  - 영상 예측에 기하 정보를 연결한다
  - 기하 예측과 접촉 동역학의 검증을 구분한다

그림 필요 : RGB 미래 예측과 다중 시점 RGB· 깊이 공동 예측을 비교 . 원문 초록을 근거로 연구자가 제작하며 성능 수치는 넣지 않음
figures/depthworld-geometry.png

그림 10. 영상 예측에 깊이를 추가하는 방향

Bardhan et al., DepthWorld, 2026-10-06. arXiv:2610.08780.

구조화

- 로봇의 행동 실현과 렌더링을 동역학 예측에서 분리할 수 있다
  - 제어기 · 기구학으로 명목 궤적을 계산한다
  - 로봇 구조를 이용해 시각 조건을 만든다
  - 환경 변화 예측과 로봇별 처리를 분리한다
  - 실행 후 얻은 미래 상태를 입력하지 않는다

그림 필요 : 행동 → 제어기 · 기구학의 명목 궤적 → 로봇 렌더링 → 환경 예측 . 실행 전 계산과 실제 미래 상태 누설을 구분해 연구자가 제작
figures/robot-factored.png

그림 11. 로봇 구조와 환경 예측의 분리

Kim et al., Robot-Factored World Models, 2026-07-24. arXiv:2607.22535.

한계와 평가
Limitations and Evaluation

배포 한계

- 행동 조건이 약하면 그럴듯한 예측도 제어에서 어긋날 수 있다
  - 이력 · 목표만으로 그럴듯한 미래를 만들 수 있다
  - 행동을 바꿨을 때 예측 변화가 맞는지 확인한다
  - 의도에 맞는 미래와 행동의 실제 결과를 구분한다
  - 미래 상태를 입력하는 정보 누설을 점검한다

Hou et al., §8.1; Kim et al., arXiv:2607.22535.

배포 한계

- 오차 누적 · 물성 관측 · 계산 지연은 실제 배포를 제한한다
  - 긴 예측에서 오차가 누적된다
  - 영상만으로 마찰 · 강성 · 접촉을 알기 어렵다
  - 새로운 물체 · 환경에서 일반화를 확인해야 한다
  - 예측 지연이 제어 주기를 제한한다

Hou et al., 2026, §7.2·§8.2–8.5.

평가

- 영상 품질과 폐루프 제어 성능은 따로 검증해야 한다

평가 목적	확인할 내용
영상 예측	시각적 · 시간적 일관성
행동 예측	행동 민감도 · 물리적 타당성
폐루프 제어	실제 관측 갱신 · 과제 성공
정책 평가	예측 순위와 실제 순위의 일치

Hou et al., 2026, §7.1·§7.3·§8.6.

정리

Takeaways

정리

- 입력 조건 · 예측 표현 · 제어 연결 · 평가로 모델을 비교한다

모델	주요 조건	예측 표현	제어 연결	평가 확인
DreamerV3	경험 · 행동	잠재 상태	정책 학습	과제 보상
V-JEPA 2-AC	관측 · 행동	잠재 표현	행동 계획	로봇 과제
Genie 3	장면 · 사용자 입력	영상 환경	상호작용	입력 · 지속성
Cosmos Policy	관측 · 지시	행동 · 상태 · 가치	정책 · 계획	폐루프 과제
Cosmos 3	여러 모달리티	여러 출력	기능별 확인	기능별 검증

각 모델 공식 자료 ; Hou et al., 2026, §2–5·§7–8.

정리

- 표현 방식과 제어 연결에 따라 월드 모델의 쓸모와 한계가 달라진다

  - 종류 : 예측 표현과 활용 목적을 나눠 본다
  - 메커니즘 : 미래 예측에서 행동까지의 경로를 본다
  - 동향 : 통합 · 구조화 · 제어 연결을 비교한다
  - 한계 : 행동 일관성과 실제 제어 효용을 검증한다

승인된 A 안 ; Hou et al., 2026, §2.1·§8.

감사합니다 .